

相线 (Phase Line) 分析详解

——逐因子判断 $f(x)$ 的符号

1 问题

模型为：

$$f(x) = r \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K_{\text{eff}}}\right), \quad r > 0, K_{\text{eff}} > 0 \quad (1)$$

x 的物理定义域为 $[x_0, +\infty)$ (回收量从 $x_0 = 6314$ 出发, $f(x) > 0$ 保证 x 单调递增, 不会回落)。代数方程 $f(x) = 0$ 有两个根: $x = 0$ 和 $x = K_{\text{eff}}$, 但 $x = 0$ 远在定义域之外, 物理上只存在一个平衡点: $x^* = K_{\text{eff}}$ 。

2 澄清：定义域内只有一个平衡点，它把定义域切成两个区间

$x^* = K_{\text{eff}} = 8142.22$, 初值 $x_0 = 6314$, $x_0 < K_{\text{eff}}$, 平衡点将定义域切为两个区间：

$$\underbrace{[x_0, K_{\text{eff}})}_{\text{区间 I}} \quad \underbrace{x^* = K_{\text{eff}}}_{\text{平衡点}} \quad \underbrace{(K_{\text{eff}}, +\infty)}_{\text{区间 II}}$$

(数学上的全实轴还有 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, x_0)$, 但它们不在 x 的物理定义域内。)

3 逐区间、逐因子判断 $f(x)$ 的符号

$f(x) = r \cdot x \cdot (1 - x/K_{\text{eff}})$ 是三个因子的乘积。 $r = \gamma/(1 + \beta) > 0$ 恒成立 ($\gamma > 0$, $1 + \beta \geq 1$)。

区间 I: $x_0 \leq x < K_{\text{eff}}$

因子	表达式	符号	理由
因子 1	r	+	$\gamma > 0, 1 + \beta > 0$ 恒成立
因子 2	x	+	$x \geq x_0 = 6314 > 0$
因子 3	$1 - x/K_{\text{eff}}$	+	$x < K_{\text{eff}} \Rightarrow x/K_{\text{eff}} < 1$
乘积 $f(x) = \boxed{+}$ (正)			

$$f(x) > 0 \Rightarrow \frac{dx}{dt} > 0 \Rightarrow x \text{ 随时间增大} \Rightarrow \text{箭头向右} \rightarrow$$

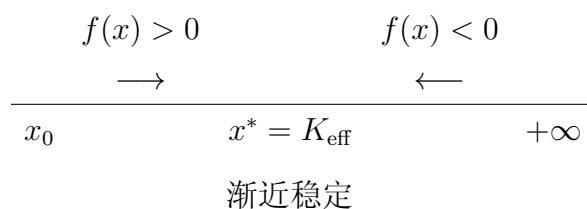
区间 II: $x > K_{\text{eff}}$

因子	表达式	符号	理由
因子 1	r	+	$\gamma > 0, 1 + \beta > 0$ 恒成立
因子 2	x	+	$x > K_{\text{eff}} > 0$
因子 3	$1 - x/K_{\text{eff}}$	-	$x > K_{\text{eff}} \Rightarrow x/K_{\text{eff}} > 1$
乘积 $f(x) = \boxed{-}$ (负)			

$$f(x) < 0 \Rightarrow \frac{dx}{dt} < 0 \Rightarrow x \text{ 随时间减小} \Rightarrow \text{箭头向左} \leftarrow$$

4 画出相线

物理定义域内的相线:



5 判读

稳定性判据（相线版）

- 两边箭头都指向平衡点 $\rightarrow$ 稳定（汇，sink）
- 两边箭头都背离平衡点 $\rightarrow$ 不稳定（源，source）
- 一边指向、一边背离 $\rightarrow$ 半稳定（鞍点退化）

在物理定义域内只有一个平衡点 $x^* = K_{\text{eff}}$ ，两边箭头都指向它：区间 I 中 $f(x) > 0$ ($\rightarrow$)，区间 II 中 $f(x) < 0$ ($\leftarrow$) $\Rightarrow$ 渐近稳定。

6 物理直觉

- 回收量在 $[x_0, K_{\text{eff}})$ 之间 $\rightarrow$ 还有剩余增长空间，系统自动增长
- 回收量超过 K_{eff} （例如受外部冲击，如年末大扫除造成短期暴增） $\rightarrow$ 超出承载能力，系统自动回落
- 从定义域内任何一点出发，最终都稳定在 K_{eff}

（数学上 $x = 0$ 也是根且不稳定——这恰好解释了为什么回收体系不会自发“死掉”，但 $x = 0$ 在定义域 $[x_0, +\infty)$ 之外，不是系统的有效平衡点。）

7 相线与线性化的等价关系

线性化方法算的是 $f'(x^*)$ 的符号，相线方法看的是 $f(x)$ 在平衡点两侧的符号。本模型中 $f'(x) = r(1 - 2x/K_{\text{eff}})$ ， $f'(K_{\text{eff}}) = -r < 0$ （稳定），与相线结论完全一致。

8 常见误区

误区 1：「两个平衡点都在定义域内」

错误。 x 的定义域是 $[x_0, +\infty)$ （回收量从初值出发且单调递增）， $x = 0$ 远在定义域外，系统永远无法到达。物理上只存在一个平衡点 $x^* = K_{\text{eff}}$ 。

误区 2：「不用逐因子分析，直接代个数就行」

可以，但必须每个区间各代一个数。不能只代一个数就下结论。如果只代 $x = 2K_{\text{eff}}$ （区间 II），得到 $f(2K_{\text{eff}}) < 0$ ，就错误地认为“整个区间内 $f(x) < 0$ ”——这忽略了区间 I 中 $f(x) > 0$ 的事实。

误区 3：「 $f(x) < 0$ 就是系统在衰退」

不完全是。 $f(x) < 0$ 只说明 x 在减小，但如果 $x > K_{\text{eff}}$ ， x 减小恰恰是在回到平衡值——这是稳定性的体现，不是衰退。